UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Análisis Matemático

Estudio de funciones: Realice el estudio completo de las siguientes funciones (tipo de función, dominio, continuidad, periodicidad, simetrías, asíntotas, corte de los ejes, máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión y recorrido o imagen, gráfica):

1. $y = \log_2(x+1)$
2. $y = \frac{x^2+1}{x^2-1}$
3. $y = x^3 - 4x$
4. $y = 3x - x^3$
5. $y = x^3$
6. $y = 4x^2 - x^4$
7. $y = x^4 - 2x^3$
8. $y = \frac{x^3}{3} - 4x$
9. $y = \frac{x^2+1}{x}$
10. $y = \frac{x^2-1}{x}$
11. $y = \frac{1}{x^2-1}$
12. $y = \frac{x-1}{x^2}$

Cantidad de soluciones: Determine la cantidad de soluciones que tienen las siguientes ecuaciones.

1. $x^7 + 3x^5 + 2x + 1 = 0$
2. $e^x = 1 - x$
3. $xe^{-x^2} = \frac{1}{5}$
4. $4x - 5x^{4/5} = 2$
5. $\frac{x^3}{(x-1)^2} = 7$
6. $xe^{1/x} = 1$
7. $f(x) = 2$ siendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{8x}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ 3x - x^3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$